

JR

Agent-JR

Dokumentasi Pembuatan AI Pribadi
Panduan Lengkap Membangun AI Asisten Multi-Platform

Dibuat oleh Jerrel Adriel

Tanggal 28 Mei 2026

Versi 1.0.0

Status Aktif

1. Gambaran Umum

Nama AI Agent-JR

Tipe AI Asisten Pribadi (Opsi 3 - Custom Persona)

Platform Website, WhatsApp Bot, Desktop App

Bahasa Indonesia (casual & bersahabat)

Kepribadian Santai, pintar, helpful seperti teman dekat

2. Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Python + FastAPI	Server API utama
AI Engine (Utama)	Claude Haiku (Anthropic)	Memerlukan kredit
AI Engine (Fallback)	Llama 3.1 via Groq	Gratis, 14.400 req/hari

Frontend	HTML + CSS + JavaScript	Chat UI dark mode
WhatsApp Bot	Node.js + whatsapp-web.js	Koneksi WhatsApp
Desktop App	Electron	Wrap web app ke desktop

3. Arsitektur Sistem

Sistem Agent-JR menggunakan arsitektur terpusat dengan satu backend FastAPI yang melayani tiga platform sekaligus:



- Satu backend melayani semua platform
- Frontend website di-serve langsung oleh FastAPI sebagai static files
- WhatsApp bot berkomunikasi dengan backend via HTTP POST
- Desktop app (Electron) membuka tampilan web dari localhost

4. Fitur Agent-JR

Multi-turn Conversation	Bot mengingat seluruh riwayat percakapan dalam satu sesi
Streaming Response	Jawaban muncul real-time seperti efek mengetik
Fallback Otomatis	Claude gagal? Otomatis beralih ke Groq (Llama 3.1)
WhatsApp: Tag & Reply	Bot hanya merespon saat di-tag atau di-reply di grup
WhatsApp: /all	Tag semua anggota grup sekaligus
WhatsApp: /reset	Reset riwayat percakapan
Dark Mode UI	Tampilan modern gelap yang responsif di semua layar

5. Struktur Proyek

```
my-ai/  
  main.py          # Backend FastAPI + AI logic  
  requirements.txt  # Python dependencies  
  .env             # API Keys (rahasia!)  
  frontend/
```

```
index.html      # Halaman chat
style.css       # Tampilan dark mode
script.js       # Logika chat + streaming
whatsapp/
  bot.js        # WhatsApp bot
  package.json  # Node dependencies
desktop/
  main.js       # Electron entry point
  package.json  # Electron config
```

6. API Keys

Environment Variable	Untuk	Biaya	Daftar di
ANTHROPIC_API_KEY	Claude AI	Berbayar (kredit)	console.anthropic.com
GROQ_API_KEY	Llama 3.1 via Groq	Gratis (14.400/hari)	console.groq.com

Penting: Jangan pernah share file .env atau API key ke siapapun!

7. Cara Menjalankan

1

Jalankan Backend

```
cd D:\Claude\my-ai
python -m uvicorn main:app --reload
```

2

Buka Website

Buka browser → <http://localhost:8000>

3

Jalankan WhatsApp Bot

```
cd D:\Claude\my-ai\whatsapp
node bot.js
```

4

Jalankan Desktop App

```
cd D:\Claude\my-ai\desktop
npm install && npm start
```

8. Rencana Pengembangan

Jangka Pendek

- Deploy ke server publik (Railway / Render / VPS)
- Tambahkan ke portofolio [JerrelAdriel.github.io](https://jerreladriel.github.io)

Jangka Menengah

- Fine-tune model open-source (LLaMA / Mistral) dengan data pribadi
- Tambah fitur memori jangka panjang menggunakan RAG
- Integrasi dengan tools (web search, kalender, dll)

Jangka Panjang

- Bangun model AI sendiri dari nol
- Deploy sebagai produk SaaS